Евашейкин С.И. ЭР-21-22 Вариант 5.

Вопрос 1.

1. Геометрический фактор – характеристика влияние взаимного расположение ОРНТ на точность вычисляемого по измеренным параметрам местоположение точки.

Геометрический фактор различают:

PDOP – пространственный геометрический фактор;

HDOP – в плоскости;

VDOP – по высоте;

и т.д.

Иными словами оценивается числами, показывающими во сколько раз ухудшается точности определение координат по сравнению с погрешность измерений.

2.

$$\sigma_x = Г \cdot \sigma_{\tilde{y}},$$

где σ_x – СКО определение местоположения (коорд); $Г$ – геометрический фактор; $\sigma_{\tilde{y}}$ – СКО измерен. случайной составляющей погрешности. (навиг. пар).

Выражения для геометрического фактора в дальномерных и угломерных системах определяется сл:

$$\sigma_x = \frac{K_{ЛП}}{\sin\gamma}\cdot\sigma_\omega\cdot\sqrt{2} = Г\cdot\sigma_{\tilde{y}},$$

где $K_{ЛП}$ - коэффициент погрешности ЛП (единицы длины/единицы параметра); ~~γ~~ γ - угол пересечения ЛП линий.
σ_ω - СКО определения элемента

Тогда, дальномерная система геометрический фактор определяется как:

$$Г = \sin\gamma^{-1}\cdot\sqrt{2}$$

Для угломерных систем. не $K_{ЛП} = R$ (дальности), соответственно:

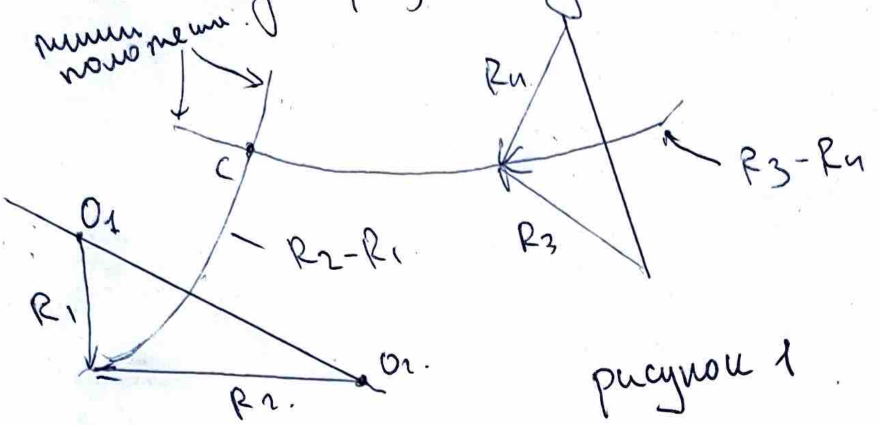
$$Г = \sqrt{R_1^2 + R_2^2 + R_3^2}\,\sin\gamma^{-1}$$

где $R_i = \sqrt{\underbrace{(x_i - x_0)^2 + (y_i - y_0)^2 + (z_i - z_0)^2}_{\text{координаты.}}}$

Вопрос 2.

Разностно-дальномерный метод основан на использовании разностей расстояний от объекта до пар точек с известными координатами.

На входе: разности дальностей. На выходе: координаты объекта



O1-O4 - опорные точки.

рисунок 1

Постановка задачи:

Определение текущего местоположения объекта путем использования разностей расстояний от объекта до ОРНТ с известными координатами.

Модель наблюдений:

Разность дальностей от объекта до двумя ОРНТ.

Алгоритм решения.

1. Запись функциональной связи между измеряемой дальностью и координатами объекта.

2. Метод наименьших квадратов для минимизации квадратичной нормы вектора невязок

3. Нахождение вектора состояния X итерационным методом до достижения заданной точности ε.

Геометрическая интерпритация показана на рисунке 1, т.е. геометрическому месту точек соответствует гипербола - линия положения

Минимальным числом ОРНТ для решения НЗ является 3 ОРНТ.

Применяется данный метод в таких навигационных системах как: ГНСС (GPS, ГЛОНАСС), наземных системах (Чайка, LORAN)